LiveMedCard

ЖИВА МЕДИЧНА КАРТКА

Ваша мама приймає 7 препаратів від 4 лікарів. Жоден не бачить призначень інших.

Небезпечну взаємодію помітять уже в лікарні. LiveMedCard помічає її сьогодні — вдома.

>40%
людей 65+ приймають 5+ ліків (поліпрагмазія)

10–19%
госпіталізацій літніх — через побічні реакції на ліки

~70%
із них попереджувані — саме те, що ловить детермінований шар

США/ЄС: **CDC·NCHS** · **Age & Ageing 2025 (Oxford)** · **Howard 2007 (BJCP)** — топ причин: антиагрегант (аспірин) + антикоагулянт (варфарин) = **саме комбінація з нашого демо**

Картка з об’єкта стає агентом здоров’я

БУЛО

- Пасивний архів паперів + людська пам’ять
- Лікар на прийомі бачить лише розрізнені фрагменти
- Родина вручну зводить дані — «людський API»

СТАЛО

- Модель розуміє вільний текст виписок
- Показники зводяться в один таймлайн
- Небезпечні комбінації — детермінований сигнал

L1
Детермінований якір
взаємодії ліків і дози — правилами на фактах, не навчений

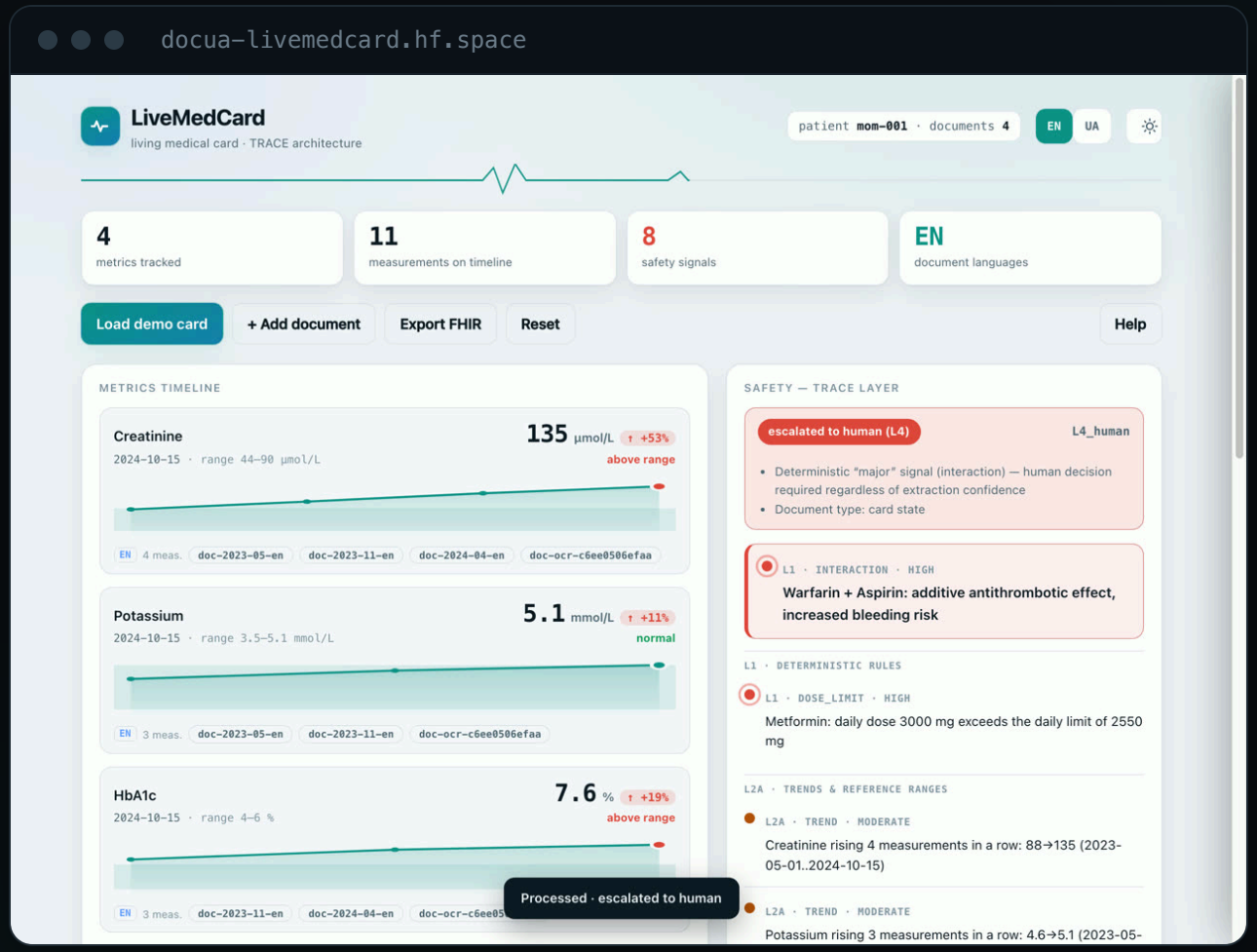
L2
Розуміння + тренди
LLM структурує факти (L2b, витяг за схемою); класичний аналіз ловить тренди й межі (L2a)

L3
Генеративний AI · межа довіри
формулює відповіді над детермінованими фактами; ескалація + аудит — довіру тут вимірюють

L4
Людина
родина / лікар — фінальне рішення на ескалації

Без AI задача не розв’язується в принципі: тисячі форматів виписок правилами не розпарсити — лише мовна модель. Але **висновки про безпеку — детерміновані** (L1/L2a), не генеративні.

Документ → таймлайн → сигнал безпеки → відповідь із джерелом



1. Виписки й аналізи зводяться в **один таймлайн**
2. **Варфарин + Аспірин** — велика взаємодія, детермінований сигнал L1
3. Тренди й межі показників за статтю; ескалація до людини (L3→L4)
4. Q&A з посиланням на джерело (провенанс) · експорт **FHIR**

безпека **confidence 1.00** **FHIR**-сумісно **149** автотестів **local-first**

КЛІП — СПРАВЖНІЙ ПРОГІН У ЖИВОМУ ІНТЕРФЕЙСІ (NUEXTRACT3 ON-DEVICE, 22 С, ПРИСКОРЕНО ×2) · DOCUA-LIVEMEDCARD.HF.SPACE

AI там, де додає цінність. Детермінізм там, де потрібна безпека.

Local-first

обробка на пристрої; нуль медичних даних у хмарі. 4B-модель іде на ноутбуці CPU-only від 8 ГБ RAM (виміряно 6.4 ГБ); телефон — роадмап

Детермінований шар безпеки

взаємодії та дози рахуються правилами на фактах — не галюцинує на критичному

Власна on-device модель

fine-tuned MedGemma / NuExtract3, офлайн; ~90% на бенчмарку екстракції (окремий eval моделі)

Вимірювана довіра (TRACE)

безпека — **confidence 1.00** (детермінована). **Поріг ескалації не підібраний, а виведений** із вартостей: $c^* = 1 - C_{людини}/(\pi \cdot C_{шкоди})$ → **0.97** для ліків, **0.8** для показників. Живе на **/metrics**. EU AI Act ст.14 — обґрунтований human oversight

ХТО ВЖЕ Є	LOCAL-FIRST	AI З ФОТО І СКАНІВ	ДЕТЕРМІНОВАНА БЕЗПЕКА ЛІКІВ	ОПІКУН – ПЛАТНИК	FHIR
Apple Health Records	частково	—	—	—	✓
CommonHealth	✓	—	—	—	імпорт
Fasten Health	self-host	—	—	—	✓
Medisafe	—	—	хмара · **з 2026 платно**	—	—
Ianacare · Caily	—	—	—	✓	—
LiveMedCard	✓	✓	✓ on-device	✓	✓

Apple Health і Fasten — не конкуренти, а джерела. Вони віддають FHIR — ми його **імпортуємо**. Наша робота починається там, де їхня закінчується: паперова виписка, фото рецепта, український бланк — того, чого в жодному FHIR-ендпойнті немає. А шар безпеки — поверх усього разом.

LiveMedCard

Платник — не літня людина, а її доросла дитина 40–60

TAM

0,84 млрд людей 65+ у світі · 61,2 млн у США (Census 2024), ~90 млн у ЄС (Eurostat 2024) · ринок PHR-софту 9,7 млрд $ (2024) → 21,9 млрд (2034)

SAM

59 млн родин-опікунів у США (NAC/AARP 2025) · ЄС: 80% догляду — неформальні опікуни (Eurocarers) · неоплачуваний догляд = **600 млрд $/рік** (AARP)

SOM

B2C-підписка, гострий під-сегмент · нещодавня госпіталізація, 5+ ліків, живуть окремо · 10% early-adopter-опікунів = робоча гіпотеза, не дані

Джерела: U.S. Census Vintage 2024 · Eurostat 2024 · NAC/AARP «Caregiving in the US 2025» · Zion/Mordor (PHR). Що чесно бракує: кількості caregiver-домогосподарств зі смартфоном у ЄС — тримаємо як формулу, не як вигадане число.

МОНЕТИЗАЦІЯ

Freemium → ~5–9 €/міс

Premium: повний таймлайн, необмежені документи, алерти взаємодій, спільний доступ родини, експорт лікарю.

Бенчмарк WTP: Medisafe **$4,99/міс**, MyTherapy $2,99, b.well $10 — коридор ринку $3–10. Якір: одна пропущена взаємодія → госпіталізація коштує в рази більше.

Клин: **peace of mind для зайнятих дітей** (дохід + тривога). Попутний вітер — **Healthcare + AI-агенти**, найгарячіша інвестор-ніша (YC): «картка → агент здоров'я» = цей тренд. Дистрибуція — **там, де сім'ї вже є** (Telegram/Viber/WhatsApp/Signal поверх застосунку).

Від демо до клінічної версії — трьома горизонтами

ГОРИЗОНТ 1 · ЗАРАЗ

Демо / MVP

working E2E

- Структуризація виписок і аналізів
- Сигнали безпеки + тренди
- Local-first, on-device

ГОРИЗОНТ 2 · ПІЛОТ

Пілот із родинами

go-to-market

- Сегмент родин-опікунів
- Waitlist → підписка
- Інтеграції (лабораторії, eHealth)
- Opt-in «розумні відповіді»: de-id → приватна модель

ГОРИЗОНТ 3 · МАСШТАБ

Клінічна версія

регуляторний шлях

- Клінічна валідація
- Шлях MDR / медвиріб
- EHDS, вихід за межі UA

Чесна межа: LiveMedCard структурує факти й формує питання до лікаря — **не ставить діагнозів**. MVP свідомо поза MDR; TRACE операціоналізує EU AI Act (людина в контурі, L3→L4). США: consumer-PHR під **FTC HBNR** (оновлення 2024), а не під HIPAA — і local-first знімає майже весь цей контур, бо ми не тримаємо медданих на серверах.

Я — технічний і домен-moat. Свідомо шукаю co-founder на go-to-market.

ЧОМУ ЦЕ МОЖЕ РЕАЛІЗУВАТИСЬ

- **д.т.н., проф.** — автор методів TRACE та LLM StructCore
- **8 років у медичному IT** — Data Analyst та AI Researcher у команді Data Science
- **Мультидомен:** AI-архітектура при модернізації порталу «База правових позицій» ВС України (фінансування Expertise France)
- **Fine-tuned MedGemma** на Hugging Face — власна модель + IP
- **Робочий продукт**: E2E, 149 тестів, живе демо

РОАДМАП

- Лишаюсь **CTO + наука**; партнер закриває GTM
- **Шукаю Co-founder** (BizDev / CEO) на go-to-market
- Долучаю **медика-аналітика** — багаторічний досвід клінічної системи США (домен + вихід на US-ринок)
- Потенційно — **Code-developer** для масштабування розробки
- Валідуємо WTP і збираємо waitlist / pre-order

Сергій Заболотній · zabolotniua@gmail.com

orcid.org/0000-0003-0242-2234 · **traces.solutions** · docua-livemedcard.hf.space